

GM League 機能一覧

ここまでに実装した機能を、分野ごとにまとめたもの。「何ができるか」と「なぜそうしたか」を書いている。

正確な仕様は **SPEC.md**、運用手順は **OPERATION.md**、参加者向けの説明は **GUIDE.md** を参照。

目次

1. [全体の考え方](#)
 2. [参加者の管理](#)
 3. [選手とスカッド](#) 3.5. [使用監督](#)
 4. [移籍](#)
 5. [プロテクト](#)
 6. [試合と集計](#)
 7. [大会と賞金](#)
 8. [お金の流れ](#)
 9. [シーズン進行と日程表](#)
 10. [選手が使えなくなる場合と補填](#)
 11. [公開ページ](#)
 12. [運用まわり](#)
-

1. 全体の考え方

参加者 = 実在の J クラブ

参加者は J1・J2 の実在クラブを 1 つ使う。同じクラブを 2 人が使うことはできない。

そのため大会の選手プールは「参加しているクラブの選手の集合」になる。この一点から、いくつかのルールが自動的に決まる。

- ・ エントリーは自分のクラブの選手からのみ選ぶ
- ・ クラブが大会から抜ければ、そのクラブの選手も抜ける
- ・ 他クラブの選手が欲しければ移籍市場を使う

守っている 5 つの原則

#	原則	理由
1	書き込みは必ずサーバー（GAS）経由	予算・プロテクト・承認を改ざんさせない
2	時刻の判定はサーバー側	端末の時計をずらして期限を破れないようにする
3	予算の残高はカラムで持たず、取引の合計で出す	残高と履歴の二重管理をなくす
4	移籍は「買い手支払」と「売り手受取」を別カラム	特別ルールの「買い手 3 億・売り手 0 円」を表せる
5	承認前のデータを集計に混ぜない	順位表は常に承認済みの試合だけから作る

画面のプルダウンで選べないようにしていても、サーバー側で必ず同じ検証をもう一度行う。ブラウザの開発者ツールから直接リクエストを送られても通らない。

2. 参加者の管理

参加登録（合言葉方式）

主催者が決めた**合言葉**を知っている人だけが登録できる。

合言葉を入力 → Google ログイン → 表示名・クラブ・X ID を入力 → 申請

↓

主催者が承認 → ログインできるようになる

合言葉はサーバーでのみ照合する。 フロントに書くとソースを見れば分かってしまうため。 `getSignupInfo` は「受付中かどうか」しか返さず、合言葉そのものは絶対に返さない。

大文字小文字と空白は無視する。口頭や画像で伝えられることを想定している。

登録 URL と合言葉は別々に配れる。 URL だけでは登録できないので、URL は X で公開し、合言葉だけを参加を認めた人に渡す運用ができる。

クラブの選択

カテゴリ（J1/J2）を選んでからクラブを選ぶ2段プルダウン。J3は選択肢に出さないが、`Clubs` シートにはデータとして残してある。Configの `signup_club_categories` を J1,J2,J3 にすれば解禁できる。

使用中のクラブは選択肢から消さず、**理由を付けて選べなくする。**

表示	意味
浦和レッズ（登録済み）	既に他の参加者が使っている
鹿島アントラーズ（申請中）	他の人が承認待ちで押さえている

申請中のクラブも塞ぐのは、2人が同じクラブで申請すると片方が承認時にはじかれて出し直しになるため。先に見せて避けてもらう。

自分が押さえているクラブは自分には「使用済み」に見えない。表示名だけ直したいときに、クラブを選び直す羽目にならないようにしている。

承認と却下

主催者が承認すると **Users と Teams が同時に作られ**、その人がログインできるようになる。承認前は大会のデータに一切影響しない。

- 承認時にクラブを差し替えられる（空きクラブのみ）
- 却下された人は同じ合言葉で再申請できる
- 1つのメールアドレスにつき申請の行は常に1つ

email はトークンから取り、フォームから送られた email は無視する。 他人のアドレスで申請されるのを防ぐため。

X（旧 Twitter）ID

試合連絡と移籍交渉は X で行う前提のため、各参加者が X ID を登録する。

@name でも <https://x.com/name?s=20> でも貼れば ID 部分だけを取り出して保存する。英数字とアンダースコア 15 文字以内でなければエラーにする。

リンクが出る場所:

- 参加者一覧（公開ページ）
- チーム閲覧タブのオーナー欄
- 移籍の一覧の「相手の X」列
- 参加登録の申請一覧（主催者）

本人がダッシュボードから自分で設定できる。未設定だと「X ID が未設定です。相手から連絡が取れません」と警告が出る。

プロフィール更新では **role と team_id は変更できない**（権限昇格の防止）。

辞退・チーム変更

種別	チーム	スカッド	予算
辞退	非アクティブになる	全員が離脱	そのまま
チーム変更	名前が変わり「新規」扱いに戻る	全員が離脱	初期値にリセット

どちらも**そのクラブの選手は全員が大会の対象外**になり、保有している他チームには自動で補填の請求が立つ（→ [10章](#)）。

チーム変更は完全リセット。新規参加者とまったく同じ状態から始まる。

対象	扱い
スカッド	全員解散（移籍で獲得した他クラブの選手も含む）
予算	new_team_initial_budget（既定0）に戻す
プロテクト	そのシーズン分を削除
エントリー	提出記録を削除。新クラブで出し直す
移籍申請	進行中のものを差戻
補填請求	本人の未精算分を無効化

部分的なりセットにしないのは、**買い集めた戦力と予算を持ち越せるとクラブを乗り換えるほうが有利になる**ため。

予算のリセットは行を消さず、**差額のマイナス取引を1行足して**行う。原則3（残高はカラムを持たない）を守りつつ、履歴が残って後から追える。

3. 選手とスカッド

選手マスタ

項目	内容
name	選手名
position	GK / DF / MF / FW
real_club	現実の所属クラブ（ Clubs のクラブ名と完全一致させる）
eligible	大会で使えるか

CSV で一括登録できる。同じ名前+ポジションの選手は重複登録しない。

エントリー（シーズン開始時）

新規チームは自分のクラブの選手から **28 名ちょうど**を選ぶ。**継続チーム**は前シーズンのスカッドをそのまま引き継ぐので、内容を確認して提出するだけ。

検証はサーバー側で行う。

- ・ シーズンが「エントリー受付」中であること
- ・ **自分のクラブの選手だけ**であること
- ・ 全員が実在し、eligible=true であること
- ・ リスト内に重複がないこと
- ・ **他チームが既に確保している選手を含まないこと**

最後の条件で拒否するときは、重複した選手名を理由に含めて返す。ドラフトはツール外で行う前提なので、ツールは重複を検知して知らせるだけにしている。

自分のクラブの選手が 28 名に足りない場合は、「〇〇の選択可能な選手が〇名しかいません」と先に表示する。

提出すると 申請中 で保存され、主催者の承認で 在籍 になる。新規チームの提出は**そのシーズンの申請中と在籍を総入れ替え**する（離脱の履歴は残す）。差し戻された場合は申請中の行を消して再提出できる。

スカッド制約

- 最小 22 名 / 最大 35 名
- 新規チームのエントリーは 28 名ちょうど

移籍で 22 名を下回る放出は拒否する。

3.5 使用監督

現実の J1・J2 クラブを率いている監督から 1 人を選ぶ。eFootball の収録には依存しない。基準は「新規募集終了日時点で率いているか」。

現実の監督は毎シーズン変わるので、**主催者が名前を入れ直す**。setupAll はクラブぶんの空の行だけ作り、名前は書き込まない。コードに書くと必ず古くなるため。**名前が空の行は選択肢に出ない**。

毎シーズン全員が申告し直す。前シーズンの監督は引き継がない。

二段階の受付

回	方式	挙動
第一次	抽選	締切まで 他チームの申告が見えない 。締切後に重複だけ抽選
第二次	先着	申告した瞬間に確定。埋まった監督は選べない

第一次を伏せるのは、先に申告した内容が見えると「**誰も狙っていない監督を選ぶ**」だけの読み合いになってしまうため。第二次を先着にするのは、残り物を早く埋めたいから。

抽選

重複していない申告はそのまま確定。重複した監督だけ、申告したチームから1つを無作為に選ぶ。落選したチームは第二次で選び直す。

抽選はサーバー側で行い、結果を記録する。 誰がいつ実行して誰が当選したかが残るので、後から「本当に無作為だったのか」という話にならずに済む。

結果は画面に一覧で出るので、Xでそのまま共有できる。

申告一覧には**重複している監督**と**まだ申告していないチーム**が出る。抽選前に取りこぼしを確認できる。

4. 移籍

移籍市場

各シーズンに2回（第1次・第2次）、それぞれ3日間。シーズンの状態が「移籍市場1」または「移籍市場2」のときだけ申請できる。

6つの移籍形態

形態	買い手の支払	売り手の受取	相手の同意
完全移籍	交渉額	交渉額 × 90%	必要
半期期限付き	交渉額	交渉額 × 90%	必要
全期期限付き	交渉額	交渉額 × 90%	必要
特別ルール	固定額	0円	不要（強奪）
無効化特別ルール	固定額	固定額 × 70%	不要（強奪）
オークション	落札額	なし	—

形態	買い手の支払	売り手の受取	相手の同意

特別ルールは相手の同意なしに選手を奪える。その代わり固定額が高い。

ルール	第 1 次市場	第 2 次市場	最終日 22:00-23:00 の割引
特別ルール	2.5 億	3 億	2 億 / 2.25 億
無効化特別ルール	3.5 億	4 億	割引なし

割引の判定はサーバー時刻で行う。端末の時計をずらしても効かない。

無効化特別ルールはプロテクトされている選手も奪える。その代わり売り手が 70%を受け取れる（特別ルールは 0 円）。

買い手と売り手を別カラムで持つ理由

特別ルールでは「買い手が 3 億払い、売り手は 0 円」という状態になる。1 つの金額カラムでは表せないため、cost_to_buyer と payout_to_seller を分けている。

期限付き移籍の離脱タイミング

形態	いつ抜けるか
半期期限付き	シーズン 1 → 移籍市場 2 の遷移時
全期期限付き	シーズン終了処理
オークション	シーズン終了処理

申請から承認まで

申請 → （通常移籍なら）売り手が同意 / 拒否 → 主催者が承認 → 予算に反映

特別ルールは売り手の同意を挟まず、主催者承認へ直行する。

予算は承認時に動く。 申請中の段階では減らない。承認時に買い手の支出と売り手の収入を同時に計上する。

移籍の一覧には**交渉相手のXリンク**が並ぶので、そこから直接連絡できる。

検証

- ・ シーズンが移籍市場中であること
- ・ **買い手の現予算 ≥ 支払額**（取引の合計で計算）
- ・ 特別ルール：対象がプロテクトされていないこと
- ・ 移籍後の双方が 22～35 名に収まること
- ・ **大会対象外の選手は移籍できない**

5. プロテクト

特別ルールでの強奪から選手を守る仕組み。

無料期（枠 2・0 円）	空白	有料期（枠 3・有料）
—		
～ 前々日 23:59:59	前日 0:00～22:59	前日 23:00 ～ 市場最終日 23:59

枠	料金
無料 1・無料 2	0 円
有料 1	3000 万
有料 2	4000 万
有料 3	5000 万

確定している挙動

無料と有料は期間が重ならない。 そのため「無料を使い切ってから有料」という 順序制約は設けていない。

無料枠を余らせたまま期限を過ぎたら、その枠は失効する。

一度設定したプロテクトは解除・変更できない。 誤設定は主催者がシートを直接修正する。

有料プロテクト料は設定した瞬間に予算へ計上する（主催者承認を挟まない）。期限ギリギリの設定でも確実に成立させるため。

市場期間中に獲得した選手もプロテクトできる。 判定は「設定時点で自チームに在籍しているか」。

プロテクトした選手を放出しても枠は戻らない。

対象ウィンドウ（第1次か第2次か）はシーズンの状態ではなく**現在時刻**から導出する。無料期・有料期はシーズンの状態をまたぐため（第1次の有料期は「エントリー受付」と「移籍市場1」の両方にまたがる）。

期限の判定はすべてサーバー時刻で行う。

6. 試合と集計

試合結果の報告

日程表は事前に作らない。 報告のたびに1行を起こす。種別・節・対戦・スコアを入力する。

種別	内容
リーグ戦	GM1 / GM2 リーグ
GM リーグ杯	ホーム&アウェイのトーナメント
GM スーパーカップ	1 試合のみの特別大会

スコアを入れると得点者の入力欄が自動で必要な数だけ出る。 そのため得点者の数とスコアが食い違うことが構造的に起きない。

- ・ オウンゴールは「ー オウンゴール ー」を選ぶ。アシストは自動で無効になる
- ・ シュート数・枠内シュート数、起用 GK とセーブ数も記録する

同じ節・同じ対戦の重複申請は拒否する。 ホームとアウェイを入れ替えても検知する。差し戻されたものは再申請できる。

2 レグ制の場合は tie_id を 1st と 2nd で同じ値にし、レグを分ける。これがないと 2 試合が別々の扱いになり、合計スコアが出ない。

試合報告にシーズン状態のゲートは設けていない。 結果は事後報告で遅れて出されることがあるため。移籍やプロテクトと違い時刻がルールの核ではなく、主催者承認が最終チェックとして機能する。

得点者・GK の所属判定は「そのシーズンに当該チームの在籍行があるか」で行う。状態は問わない。シーズン途中に移籍した選手の、移籍前の試合を報告できるようにするため。

承認・差戻・訂正

主催者が承認するまで順位表やランキングには反映されない（原則 5）。

訂正は承認済みも含め全項目をまるごと差し替える。 得点者・シュート・GK の子データは一度削除してから入れ直す。

差し戻した試合の行と子データは監査のため残す。集計は承認済みだけを見るので影響しない。

順位表

シーズン 1・シーズン 2 を合算した通年順位。勝 3・分 1・敗 0。二部制のシーズンは GM1 / GM2 を切り替えられる。

タイブレーク

1. 勝点
2. 得失点差
3. 総得点

4. 直接対決（同点チーム同士のミニリーグ）

4段階すべて並んだ場合は**同順位**として表示する（「同」バッジ）。直接対決の成績も表に出るので、なぜその順位なのか確認できる。

トーナメント

tie_id で2試合を束ね、**合計スコア**で勝ち上がりを判定する。アウェイゴールは採用しない。同点はPK戦。

1st レグの結果と合計スコアの両方を表示する。合計は「1st レグのホーム側」を基準に正規化しているので、どちらのレグから見ても同じ数字になる。

個人ランキング

種別	内容
得点	OWNゴールは除外
アシスト	
セーブ数	
シュートセーブ率	$\text{セーブ数} \div \text{被枠内シュート数}$

シュートセーブ率は最低出場試合数（既定2試合）を満たす GK のみ。

大会別に切り替えられる。 全大会の合計、GM1 リーグ、GM2 リーグ、GM リーグ杯、GM スーパーカップ。

7. 大会と賞金

4つの大会

大会	形式
GM1 リーグ / GM2 リーグ	リーグ戦（シーズン1・2の合算）
GM リーグ杯	ホーム&アウェイのトーナメント
GM スーパーカップ	前シーズンの GM1 王者 対 リーグ杯王者。1 試合のみ

一部制と二部制

参加チームが `two_division_min_teams`（既定 15）に達していないシーズンは **一部制**（GM1 のみ）。15 チーム以上になったシーズンから **二部制**にできる。

「ディビジョン設定」でチームごとに GM1/GM2 を振り分ける。15 チーム未満のときはセレクトも保存ボタンも無効化される。

同じ 1 位でも一部制と二部制で賞金額が違う。

賞金表

リーグ（一部制）

順位	金額
1 位	1.5 億
2 位	1 億
3 位	8000 万
4 位	5000 万

リーグ（二部制）

順位	GM1	GM2
1 位	2 億	7500 万
2 位	1.5 億	5500 万
3 位	1 億	4000 万
4 位	8000 万	—
5 位	5000 万	—

カップ戦

大会	優勝	準優勝	その他
GM リーグ杯	1.2 億	9000 万	ベスト 4 7000 万
GM スーパーカップ	3000 万	2000 万	配信料 各 1500 万

得点王

大会	金額
GM1 リーグ	2500 万
GM2 リーグ	1500 万
GM リーグ杯	2000 万
GM スーパーカップ	なし

支給のルール

賞金はすべてシーズン終了時にまとめて支給する。途中で配ることはしない。終了手数料（残予算の 10%）の母数をチーム間で揃えるため。

同順位・同点は該当チーム全てに満額支給。按分はしない。1 位が 2 チーム並べば両方に 1 位の賞金を満額渡

す。

1 試合も消化していないチームは賞金の対象外。 未消化だと勝点 0・得失点差 0 で、1 敗したチームより順位表で上に来ってしまうため。

リーグ杯のベスト 4 は**準決勝敗退の 2 チームそれぞれに満額**。準決勝は「決勝の 1 つ前のラウンド」として自動判定する。

GM スーパーカップの配信料

他サイト（ミラティブ・TikTok ライブなど）で配信すると、**出場した両チームに 1500 万ずつ**入る。

「GM スーパーカップ」の設定画面で出場 2 チームを指定し、配信したらチェックを入れる。前シーズンの GM1 王者とリーグ杯王者が候補として表示されるが、**自動では入力しない**（同じチームが両方の王者になる場合があり、もう 1 枠は主催者の判断になるため）。

配信料は試合の勝敗と無関係。 試合が未報告でも、チェックが入っていれば支給される。

8. お金の流れ

残高の持ち方

予算の残高はカラムで持たない。 常に取引（BudgetTx）の合計で算出する。残高と履歴の二重管理をなくするため。

予算は**シーズンをまたいだ財布**になっている。シーズン終了時の 10%手数料を意味あるものにするために、意図してそうしている。

収入

種別	金額	タイミング
スポンサー収益	主催者が入力	第 1 次移籍市場の前

種別	金額	タイミング
リーグ順位賞金	賞金表のとおり	シーズン終了時
GM リーグ杯 賞金	同上	シーズン終了時
GM スーパーカップ 賞金	同上	シーズン終了時
配信料	各 1500 万	シーズン終了時
得点王賞金	大会別	シーズン終了時
移籍金収入	交渉額×90% など	移籍承認時
補填の払い戻し	獲得額×80% or 90%	選択期限後の精算時

支出

種別	金額
移籍金支出	買い手の支払額
プロテクト料	3000 万 / 4000 万 / 5000 万
罰金	主催者が都度入力
シーズン終了手数料	残予算 × 10%

金額の入力と表示

入力は 100 万円単位、表示は「〇億〇〇 00 万円」形式。

ゼロを数え間違えて桁を 1 つ間違える事故を防ぐため。「100」と入力すれば1億円。入力欄の横に「1 億円」と即座に表示される。

億の位がある場合は万の位を 4 桁でゼロ埋めする（1 億 → 「1 億 0000 万円」）。一覧に並んだとき桁が揃い、

読み違えにくい。

9. シーズン進行と日程表

日程表

毎シーズンの日程はほぼ同じで、日付だけがずれる。そこで **リーグ戦開幕日を0とした相対日数**でひな型を持ち、**開幕日を1つ入れれば全部の日付が決まる**ようにしている。

やりたいこと	操作
今シーズンの日程を作る	開幕日を入れて「日程を作成」
1つの予定だけずらす	一覧の「編集」。他の日程は動かない
予定を足す・消す	「予定を追加」／「削除」
毎シーズンの並び自体を変える	「日程表のひな型を編集する」

ひな型を直しても作成済みの日程は変わらない。次に作成する分から反映される。今シーズンにも反映するには「上書き」で作り直す（個別調整は消える）。

日程表は**予定を知らせるもの**で、期限が来ても自動では何も起きない。ツールに機能が無い予定も日程表には載せられるので、「大会の進行はすべてここに書いてある」状態を保てる。

予定	ツール側	主催者がやること
新規募集終了	受付は開いたまま	受付のチェックを外す
継続参加者の募集期限	記録する場所はない	辞退者を「辞退・チーム変更」で処理
使用監督申告	受付状態は手で切り替える	第一次/第二次/停止を切り替える
掲示・発表	掲示場所はない	Xなどで告知

継続参加はシーズン終了処理でスカッドが自動的に引き継がれるので、「続ける」という申告は不要。**続けない人だけを処理すればよい。**

参加者の「日程」タブと公開ページに同じ日程が出る。**今日の行が強調され、次の予定までの残り日数**が表示されるので、一覧を上から探さなくても締切が分かる。

「今日」の判定はサーバー時刻で行う。端末の時計がずれていても残り日数は同じになる。

シーズンの状態

準備中 → エントリー受付 → 移籍市場1 → シーズン1 → 移籍市場2 → シーズン2 → トーナメント → 終了

「次の状態へ進める」で1段階ずつ進む。

遷移	付随処理
シーズン1 → 移籍市場2	半期期限付きの選手が離脱
その他	状態を進めるだけ

「終了」へはこのボタンでは進めない。シーズン終了処理を使う。

シーズン終了処理

引継ぎ先のシーズンを**先に作っておく**必要がある。自動生成はしない。

1. リーグ順位賞金（GM1、二部制なら GM2 も）
2. GM リーグ杯の賞金
3. GM スーパーカップの賞金と配信料
4. 大会別の得点王賞金
5. 残予算 × 10% を手数料として控除（**1～4 を計上した後の**残高が母数）
6. 期限切れ（オークション・全期期限付き）の選手を離脱
7. 引継ぎ先へスカッドをコピー。**現実移籍などで対象外になった選手はここで外れる**

8. 状態を「終了」に

取り消せない。 二重実行は「シーズン終了手数料」の有無で判定して拒否する。

引継ぎ時は `acquisition_type` と `acquired_cost` を保持する（補填の母数になるため）。

実行後は結果が一覧表示されるので、支給漏れがないか目視で確認できる。

10. 選手が使えなくなる場合と補填

1つのルールにまとめている

参加クラブでなくなったクラブの選手は、翌シーズンから使えない。

出来事	対象外になる選手	補填率
現実の移籍	参加クラブ外へ移籍した選手	80%
辞退	そのクラブの選手全員	90%
チーム変更	変更前のクラブの選手全員	90%

対象外になった選手は3か所で締め出される。

場所	挙動
エントリー提出	候補に出さない・提出時も拒否
移籍（候補・申請）	候補に出さない・申請時も拒否
シーズン終了の引継ぎ	次シーズンへコピーしない

離脱は翌シーズンから。 反映した時点では今シーズンのスカッドは減らず、試合にも出られる。現実の移籍がシーズン途中で起きても、進行中の大会成績に影響を与えないため。

現実移籍の反映画面

選手名か実クラブ名で検索し、チェックを入れて一括反映する。

押す前に以下が表示される。

- 補填金の合計
- 影響を受けるチームの**翌シーズンの人数**（例: 24 → 22 名）
- 下限 22 名を割るチームがある場合は**警告**

誤って外した選手は「戻す」で復帰できる。

補填の 2 択

保有していたチームは、選手 1 人につきどちらかを選ぶ。

選択	内容
払い戻し	獲得額 × 補填率を受け取る
入れ替え	自分のクラブ の選手で、誰も保有していない人と交換する

入れ替えで受け取った選手の獲得額は **0** として記録する。以後その選手が抜けても補填は発生しない。

入れ替え候補は自クラブの選手に限る。 他クラブから無償で選手を得られると、移籍市場を通さずに戦力を補強できてしまうため。

同じ選手を 2 つの請求で予約することはできない。

補填が出ないケース:

- オークション獲得（もともとシーズン終了で離脱するため）
- 獲得額 0（エントリーで取った選手）
- どのチームも保有していない選手

精算のタイミング

反映 → 請求が立つ → 参加者が選ぶ → 【選択期限】 → 翌日に精算 → 入金 / 選手の受け渡し

請求が立った時点では入金しない。 先に入金すると、移籍市場で使い切ってから 入れ替えを選ばれて二重取りになるため。

期限内は精算を実行できない。 まだ選べる人がいるうちに締める事故を防ぐ。

- 期限までに選ばれなかった請求は「払い戻し」として処理する（Config で変更可）
- 主催者は期限後でも**代理で入力できる**（X でしか連絡しない人がいる前提）
- 精算時に入れ替え先が埋まっていた場合は、止めずに払い戻しへ倒して結果に記録する

新シーズンの移籍市場が開く前に、予算が確定している状態にする。

11. 公開ページ

ログイン不要で見られるページ。URL を知っていれば誰でも開ける。

表示	内容
順位表	二部制なら GM1 / GM2 の両方
移籍動向	承認済みの移籍を新しい順に
参加者一覧	チーム名・オーナー名・X リンク
日程	シーズンの日程表。今日と次の予定つき
使用監督	確定した監督のみ。 申告中に出さない

メールアドレスは一切返さない。 レスポンス全体を検査するテストで担保している。未承認の移籍・試合も出ない。

参加者募集中のときは、上部に登録ページへの案内が出る。

認証まわりの作り

公開データを返す処理は、内部で集計関数を認証なしに呼ぶ必要がある。そのため合鍵は**オブジェクト**にしてある。JSON で届くトークンは必ず文字列なので、外部から詐称できない。

12. 運用まわり

承認が必要なもの

対象	承認しないとどうなるか
参加登録	ログインできない
エントリー	スカッドが確定しない
移籍	予算が動かない
試合結果	順位表・ランキングに反映されない

セッション

Google のログイントークンは約 1 時間で切れる。

- 残り 5 分で警告バナーを出す
- 切れたら通信せずに赤いバナーを出し、再ログインを促す

画面側の判定は表示のためだけで、**正当性の判定はサーバー側でのみ行う**（原則 2）。

通信の安定性

Google Apps Script はデプロイ直後に一時的なエラーを返すことがある。

- アプリ本体は 1.5 秒後に 1 回だけ自動リトライする
- 参加登録ページと公開ページは 3 回まで粘る

登録ページと公開ページで粘り強くしているのは、初めて来た人がエラー表示を見て諦めてしまうと取り返しがつかないため。 それでも駄目な場合は日本語のメッセージを出す。

GAS に繋がらないとき、登録ページは「受付停止」として閉じる。 通信できないときに開けてしまうより安全なため。

データのリセット

本番開始前にテストデータを消す機能がある。

1. `previewReset` を実行（**何も消えない**。何がいくつ消えるかをログに出す）
2. `RESET_CONFIRMED` を `true` に変える
3. `resetAllTournamentData` を実行
4. `RESET_CONFIRMED` を `false` に戻す

フラグを二段構えにしているのは、GAS エディタの実行プルダウンに全関数が並ぶため、後日うっかりクリックする事故を防ぐため。

消えるもの	残るもの
シーズン・チーム・スカッド・エントリー	選手マスタ
移籍・プロテクト・予算取引	クラブ一覧
試合・ディビジョン・スーパーカップ	Config の設定値すべて
参加申請・参加者ユーザー	主催者アカウント

主催者が 1 人もいない状態では自動で中止する。

設定値

金額・人数・率・時刻はすべて Config シートで管理している。 コードに直書きしていないので、運用中に調整できる。

賞金額、移籍の固定コスト、補填率、プロテクト料、スカッド人数、割引時間帯、二部制の最低チーム数、合言葉、選択期限の既定など。

テスト

ロジックテストが **256 件**通っている。Google Sheets の API を差し替えて、GAS のコードをそのまま検証している。

ファイル	件数	対象
signup.js	40	参加登録・承認・X ID
public.js	22	公開データ・情報漏れ
clubs.js	23	クラブ選択・重複
reset.js	10	データリセット
realtransfer.js	29	現実移籍・引継ぎ・移籍除外
claims.js	53	補填の請求・選択・精算・辞退
schedule.js	38	日程のひな型・生成・編集・表示
manager.js	41	監督の申告・抽選・先着・盲目性